

BÁO CÁO: VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ CHO CÁC TÁC VỤ HỌC TẬP

I. Lựa chọn và phân tích tác vụ học tập

Theo yêu cầu bài tập, em đã lựa chọn 3 tác vụ học tập phổ biến và thiết thực nhất đối với sinh viên đại học:

1. Tóm tắt một tài liệu học thuật: Giúp xử lý khối lượng lớn tài liệu đọc hiểu, trích xuất ý chính nhanh chóng để tiết kiệm thời gian nghiên cứu.
2. Giải thích một khái niệm phức tạp: Hỗ trợ quá trình tự học, biến những kiến thức trừu tượng, khó hiểu thành thông tin đơn giản, dễ tiếp thu hơn.
3. Tạo bộ câu hỏi ôn tập: Đóng vai trò như một công cụ tự kiểm tra (self-testing), giúp củng cố kiến thức trước các kỳ thi.

II. Xây dựng các phiên bản Prompt và So sánh kết quả

Tác vụ 1: Tóm tắt một tài liệu học thuật (Chủ đề: Tác động của AI đến thị trường lao động)

Prompt cơ bản: Tóm tắt tác động của AI đến công việc.

Kết quả cơ bản: "Trí tuệ nhân tạo (AI) đang có tác động mạnh mẽ đến thị trường lao động. Nó giúp tự động hóa nhiều quy trình, tăng năng suất... Tuy nhiên, AI cũng đe dọa thay thế nhiều công việc truyền thống..."

Prompt nâng cao: Đóng vai là một chuyên gia phân tích kinh tế. Hãy tóm tắt các tác động của Trí tuệ nhân tạo (AI) đối với thị trường lao động hiện nay. Yêu cầu đầu ra:

1. Chia làm 3 phần rõ ràng: Những công việc có nguy cơ bị thay thế, Những công việc mới được tạo ra, và Kỹ năng sinh viên cần chuẩn bị.
2. Dùng ngôn ngữ học thuật, khách quan.
3. Giới hạn trong khoảng 300 từ.

Kết quả nâng cao: Dưới góc độ phân tích kinh tế vĩ mô, sự vươn lên của AI đang tạo ra một cuộc tái cấu trúc... 1. Những công việc có nguy cơ bị thay thế (công việc quy trình, lặp lại). 2. Những công việc mới được tạo ra (Kỹ sư AI, Phân tích dữ liệu). 3. Kỹ năng sinh viên cần chuẩn bị (Tư duy phản biện, EQ)...

1. Kết quả Prompt cơ bản:

"Trí tuệ nhân tạo (AI) đang có tác động mạnh mẽ đến thị trường lao động. Nó giúp tự động hóa nhiều quy trình, tăng năng suất và giảm chi phí cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, AI cũng đe dọa thay thế nhiều công việc truyền thống, đặc biệt là những công việc lặp đi lặp lại. Đồng thời, nó cũng tạo ra những công việc mới liên quan đến công nghệ và dữ liệu, đòi hỏi người lao động phải học hỏi và nâng cao kỹ năng để thích ứng."

3. Kết quả Prompt nâng cao:

Dưới góc độ phân tích kinh tế vĩ mô, sự vươn lên của Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra một cuộc tái cấu trúc sâu rộng trên thị trường lao động toàn cầu. Sự chuyển dịch này mang tính lưỡng nan, vừa phá hủy vừa kiến tạo.

1. Những công việc có nguy cơ bị thay thế:

Các nhóm ngành chịu rủi ro cao nhất là những công việc có tính chất quy trình, lặp đi lặp lại và dễ dàng mã hóa. Điển hình bao gồm nhân viên nhập liệu, thu ngân, công nhân dây chuyền lắp ráp và một số nghiệp vụ kế toán cơ bản. Thuật toán AI và robot hóa có khả năng thực hiện các tác vụ này với độ chính xác cao hơn và chi phí biên thấp hơn đáng kể.

2. Những công việc mới được tạo ra:

Đồng thời, AI đóng vai trò là chất xúc tác sản sinh ra các nhu cầu lao động mới. Thị trường đang ghi nhận sự gia tăng đột biến về nhu cầu đối với các vị trí như: Kỹ sư phát triển hệ thống AI, Chuyên gia phân tích Dữ liệu lớn (Big Data), Kỹ sư thiết kế Prompt, và Chuyên viên kiểm định đạo đức AI. Đây là những nhóm ngành đòi hỏi trình độ kỹ thuật và tư duy hệ thống cao.

3. Kỹ năng sinh viên cần chuẩn bị:

Để thích ứng, sinh viên cần chủ động trang bị bộ kỹ năng lai (hybrid skills). Ngoài kiến thức chuyên môn, sinh viên cần đặc biệt chú trọng phát triển tư duy phản biện, trí tuệ cảm xúc (EQ), khả năng giải quyết vấn đề phức tạp và năng lực học tập suốt đời. Việc làm chủ AI như một công cụ hỗ trợ sẽ là lợi thế cạnh tranh cốt lõi.

Nhận xét: Việc áp dụng Role-prompting (đóng vai chuyên gia) và định hình cấu trúc đầu ra (chia 3 phần) giúp bản tóm tắt cực kỳ chất lượng, logic và đúng ngữ cảnh học thuật hơn hẳn đoạn văn chung chung của prompt cơ bản.

Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp (Chủ đề: Công nghệ Blockchain)

- **Prompt cơ bản:** Blockchain là gì?
- **Kết quả cơ bản:** "Blockchain là một cơ sở dữ liệu phân tán lưu trữ thông tin dưới dạng các khối (block) được liên kết với nhau bằng mật mã học..."
- **Prompt nâng cao:** Bạn là một giáo viên công nghệ rất giỏi trong việc truyền đạt. Hãy giải thích khái niệm "Blockchain" cho một học sinh cấp 2 không biết gì về lập trình. Các bước thực hiện:

Bước 1: Bắt đầu bằng một ví dụ ẩn dụ gần gũi (ví dụ: cuốn sổ cái của lớp học).

Bước 2: Giải thích từng bước cách dữ liệu được thêm vào và tại sao nó không thể bị xóa hoặc sửa đổi.

Bước 3: Tóm tắt lại bản chất của Blockchain trong đúng 1 câu duy nhất.

- **Kết quả nâng cao:** Chào em! Hãy tưởng tượng lớp em có một "Cuốn Sổ Chi Tiêu"... (Giải thích theo Bước 1, Bước 2, Bước 3 bằng ví dụ cuốn sổ tay không thể bị gian lận).

3. Kết quả Prompt nâng cao:

Chào em! Khái niệm Blockchain nghe có vẻ phức tạp, nhưng thầy sẽ giúp em hiểu nó một cách cực kỳ đơn giản nhé.

Bước 1: Ví dụ về Cuốn Sổ Tay Lớp Học

Hãy tưởng tượng lớp em có một "Cuốn Sổ Chi Tiêu" để ghi lại tiền quỹ lớp. Bình thường, chỉ có bạn lớp trưởng giữ cuốn sổ này. Nhưng với "Blockchain", mỗi bạn trong lớp (đóng vai trò là các máy tính) đều được phát một bản sao y hệt của cuốn sổ đó. Bất cứ khi nào ai đó đóng quỹ, tất cả mọi người cùng lấy bút ra và ghi vào sổ của mình.

Bước 2: Cách dữ liệu được thêm vào và bảo vệ

- **Thêm thông tin:** Khi bạn An đóng 50k, An sẽ đứng lên hô to: "Tớ đóng 50k!". Cả lớp sẽ cùng kiểm tra xem An có đưa tiền thật không. Nếu đúng, mọi người cùng viết "An đóng 50k" vào sổ. Mỗi lần ghi chép đầy một trang như vậy gọi là một "Khối" (Block).
- **Không thể gian lận:** Khi một trang sổ đã viết đầy, nó sẽ được dán keo siêu dính vào trang trước đó, tạo thành một "Chuỗi" (Chain). Trang sau sẽ có một phần mật mã liên kết chặt chẽ với trang trước. Giả sử bạn Bình muốn ăn gian, lén lấy tẩy xóa chữ "An đóng 50k" trong sổ của Bình. Ngay lập tức, trang sổ đó sẽ bị rách hoặc lệch mật mã. Khi đối chiếu với sổ của 39 bạn còn lại, mọi người sẽ phát hiện ngay sổ của Bình là giả mạo và loại bỏ nó.

Bước 3: Tóm tắt

Nói một cách ngắn gọn: Blockchain giống như một cuốn sổ ghi chép chung của hàng nghìn người trên internet, nơi mọi thông tin được ghi vào đều minh bạch, được mọi người cùng xác nhận và không ai có thể lén lút sửa chữa được.

Nhận xét: Sự khác biệt rất lớn. Việc yêu cầu dùng "ẩn dụ" (Analogy) và tư duy từng bước (Chain-of-thought) khiến khái niệm phức tạp trở nên vô cùng sinh động, loại bỏ hoàn toàn rào cản thuật ngữ so với định nghĩa khô khan ban đầu.

Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập (Chủ đề: Kinh tế vĩ mô - Lạm phát)

- **Prompt cơ bản:** Cho tôi vài câu hỏi ôn tập về lạm phát.
- **Kết quả cơ bản:** (Liệt kê các câu hỏi trắc nghiệm hoặc tự luận cơ bản, không có đáp án hoặc giải thích).
- **Prompt nâng cao:** Bạn là giảng viên môn Kinh tế vĩ mô tại trường Đại học. Hãy tạo một bộ câu hỏi ôn tập chủ đề "Lạm phát". Yêu cầu:
 1. 3 câu hỏi trắc nghiệm ở mức độ "Nhận biết" (kèm giải thích chi tiết tại sao các đáp án sai lại sai).

2. 2 câu hỏi bài tập tình huống ở mức độ "Vận dụng". Ví dụ cho câu tình huống: "Giả sử chỉ số CPI năm 2022 là 120 và năm 2023 là 126. Hãy tính tỷ lệ lạm phát và phân tích xem người đang vay tiền ngân hàng..."

- **Kết quả nâng cao:** Cung cấp bộ đề thi cực kỳ chuyên nghiệp gồm trắc nghiệm có giải thích chi tiết và các bài tập tình huống sát thực tế về tính toán CPI và phân tích lãi suất Fisher.

3. Kết quả Prompt nâng cao:

Chào các em sinh viên, để chuẩn bị tốt cho kỳ thi giữa kỳ, thầy/cô đã thiết kế bộ câu hỏi trọng tâm phần Lạm phát. Hãy đọc kỹ giải thích nhé.

Phần 1: Trắc nghiệm (Mức độ Nhận biết)

Câu 1: Chỉ số nào sau đây được sử dụng phổ biến nhất để đo lường tỷ lệ lạm phát phản ánh chi phí sinh hoạt?

- A. Chỉ số điều chỉnh GDP (GDP Deflator)
- B. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
- C. Chỉ số giá sản xuất (PPI)
- D. Tỷ lệ thất nghiệp

Đáp án đúng: B

Giải thích: Mặc dù A và C đều đo lường sự thay đổi giá cả, nhưng CPI theo dõi giá của một rổ hàng hóa tiêu dùng tiêu biểu, phản ánh trực tiếp nhất chi phí sinh hoạt

Giải thích: Mặc dù A và C đều đo lường sự thay đổi giá cả, nhưng CPI theo dõi giá của một rổ hàng hóa tiêu dùng tiêu biểu, phản ánh trực tiếp nhất chi phí sinh hoạt của hộ gia đình.

Câu 2: Lạm phát "chi phí đẩy" có thể xuất phát từ nguyên nhân nào dưới đây?

- A. Ngân hàng trung ương in thêm tiền để tài trợ thâm hụt.
- B. Chính phủ tăng chi tiêu công mảng cơ sở hạ tầng.
- C. Giá dầu mỏ thế giới tăng đột biến do căng thẳng địa chính trị.
- D. Người tiêu dùng tăng cường mua sắm dịp cuối năm.

Đáp án đúng: C

Giải thích: C làm tăng chi phí đầu vào của hầu hết quá trình sản xuất, đẩy đường tổng cung lên trên, gây lạm phát. A, B, D là những nguyên nhân làm tăng tổng cầu (gây lạm phát cầu kéo).

Câu 3: Khi lạm phát thực tế thấp hơn mức lạm phát dự kiến, đối tượng nào sau đây thường bị phân phối lại của cải gây bất lợi?

- A. Người đi vay (vay nợ với lãi suất danh nghĩa cố định).
- B. Người cho vay (chủ nợ).
- C. Người nhận lương hưu cố định.
- D. Không ai bị thiệt.

Đáp án đúng: A

Giải thích: Khi lạm phát thực tế thấp hơn dự kiến, giá trị thực của đồng tiền cao hơn dự kiến. Người đi vay phải trả lại khoản tiền có sức mua lớn hơn so với lúc họ tính toán ban đầu, do đó họ bị thiệt.

Phần 2: Bài tập tình huống (Mức độ Vận dụng)

Tình huống 1: Năm 2025, Ngân hàng Trung ương dự báo lạm phát là 4% và ấn định mức lãi suất cho vay danh nghĩa là 9%/năm đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, do đứt gãy chuỗi cung ứng, lạm phát thực tế cuối năm vọt lên mức 7%.

Yêu cầu: Tính lãi suất thực tế mà ngân hàng dự kiến nhận được ban đầu và lãi suất thực tế mà ngân hàng thực sự nhận được vào cuối năm (sử dụng phương trình Fisher). Phân tích sự phân phối lại của cải giữa ngân hàng (người cho vay) và doanh nghiệp (người đi vay) trong trường hợp này.

Tình huống 2: Giả sử rổ hàng hóa tính CPI của một quốc gia chỉ gồm 2 mặt hàng: Gạo và Thịt lợn. Năm 2024 (năm cơ sở), giá Gạo là 20.000đ/kg và Thịt lợn là 100.000đ/kg. Số lượng tiêu thụ cố định tương ứng là 50kg và 10kg. Năm 2025, giá Gạo tăng lên 25.000đ/kg và Thịt lợn là 120.000đ/kg.

Yêu cầu: Hãy tính chỉ số CPI năm 2025 và tỷ lệ lạm phát năm 2025. Dựa trên tỷ lệ lạm phát vừa tính, nếu một công nhân được tăng mức lương danh nghĩa 10% trong năm 2025, tiền lương thực tế (sức mua) của họ đã tăng hay giảm? Tại sao?

Nhận xét: Bài toán đưa ra ví dụ mẫu (Few-shot prompting) giúp AI hiểu chính xác "mức độ vận dụng" cần thiết. Bộ câu hỏi đầu ra chuyên nghiệp, sát với đề thi thực tế ở đại học.

Tổng kết:

STT	Tác vụ học tập	Loại Prompt	Nội dung Prompt (Tóm tắt)	Đánh giá & Phân tích kết quả
1	Tóm tắt tài liệu học thuật <i>(Chủ đề: Tác động của AI)</i>	Cơ bản	"Tóm tắt tác động của AI đến công việc."	Chưa tốt: Kết quả trả về là một đoạn văn liền mạch, chung chung, thiếu điểm nhấn và khó đọc lướt.
		Nâng cao	Đóng vai chuyên gia kinh tế. Tóm tắt tác động của AI. Yêu cầu: 1. Chia 3 phần rõ ràng (Nguyên cơ, Cơ hội, Kỹ năng). 2. Ngôn ngữ học thuật.	Xuất sắc: Nhờ kỹ thuật <i>Role-playing</i> và <i>Formatting</i> (định hình đầu ra), AI tạo ra bản tóm tắt có bố cục logic, văn phong chuẩn mực, đúng trọng tâm.

STT	Tác vụ học tập	Loại Prompt	Nội dung Prompt (Tóm tắt)	Đánh giá & Phân tích kết quả
			3. Giới hạn 300 từ.	
2	Giải thích khái niệm phức tạp (Chủ đề: Blockchain)	Cơ bản	"Blockchain là gì?"	Chưa tốt: Kết quả giống Wikipedia, khô khan, chứa nhiều thuật ngữ kỹ thuật (node, hash) gây khó hiểu cho người mới.
		Nâng cao	Đóng vai giáo viên công nghệ. Giải thích "Blockchain" cho học sinh cấp 2. Bước 1: Ví dụ cuốn sổ tay lớp học. Bước 2: Cách dữ liệu được thêm và bảo	Xuất sắc: Kỹ thuật <i>Chain-of-thought</i> (Tư duy từng bước) và <i>Analogy</i> (Ẩn dụ) giúp biến định nghĩa khô khan thành câu chuyện sinh động, loại bỏ rào cản thuật ngữ.

STT	Tác vụ học tập	Loại Prompt	Nội dung Prompt (Tóm tắt)	Đánh giá & Phân tích kết quả
			mật. Bước 3: Tóm tắt 1 câu.	
3	Tạo bộ câu hỏi ôn tập <i>(Chủ đề: Lạm phát)</i>	Cơ bản	"Cho tôi vài câu hỏi ôn tập về lạm phát."	Chưa tốt: Câu hỏi lộn xộn, mức độ không đồng đều, thiếu đáp án và giải thích căn kẽ.
		Nâng cao	Đóng vai giảng viên Đại học. Tạo bộ câu hỏi Lạm phát: 1. 3 câu trắc nghiệm (mức Nhận biết, có giải thích).	Xuất sắc: Kỹ thuật <i>Few-shot prompting</i> (cung cấp ví dụ mẫu) giúp AI bắt chước đúng độ khó. Kết quả là bộ đề thi sát thực tế, có giải thích chi tiết giúp tự học hiệu quả.

STT	Tác vụ học tập	Loại Prompt	Nội dung Prompt (Tóm tắt)	Đánh giá & Phân tích kết quả
			2. 2 câu tình huống (mức Vận dụng). <i>Cung cấp 1 ví dụ mẫu về tính CPI và lãi suất.</i>	

III. Phân tích lý do tại sao một số Prompt hiệu quả hơn

Dựa trên quá trình thử nghiệm, các prompt nâng cao cho chất lượng đầu ra vượt trội nhờ giải quyết được những "điểm mù" của AI:

1. **Cung cấp ngữ cảnh và đóng vai (Role-playing):** AI kích hoạt tệp từ vựng và tư duy phù hợp với "nhân vật" được gán, giúp câu trả lời chuyên sâu và đúng văn cảnh hơn.
2. **Định hình cấu trúc đầu ra (Formatting):** Prompt nâng cao ép AI vào các khuôn khổ (bullet points, giới hạn từ), giúp thông tin được tối ưu hóa cho việc tiếp thu của con người.
3. **Sử dụng ví dụ (Few-shot prompting):** Cung cấp một ví dụ mẫu đóng vai trò như "kim chỉ nam", giúp AI bắt chước chính xác độ khó và định dạng mong muốn.
4. **Tư duy từng bước (Chain-of-thought):** Yêu cầu AI thực hiện theo từng bước giúp ngăn AI đưa ra câu trả lời vội vã, ép mô hình ngôn ngữ phải suy luận logic.

IV. Tổng hợp các nguyên tắc và mẹo viết Prompt hiệu quả (Mô hình C.L.E.A.R)

Từ các phân tích trên, em đúc kết ra bộ nguyên tắc viết prompt hiệu quả theo mô hình **C.L.E.A.R**:

C - Context (Ngữ cảnh & Vai trò): Luôn cung cấp bối cảnh rõ ràng và gán một vai trò cụ thể cho AI.

L - Length & Limit (Giới hạn): Đưa ra các ràng buộc về độ dài và phạm vi kiến thức để tránh lan man.

E - Examples (Ví dụ minh họa): Khi yêu cầu tác vụ phức tạp, cung cấp 1-2 ví dụ mẫu.

A - Actionable steps (Các bước hành động): Chia các yêu cầu lớn thành các bước nhỏ tuần tự.

R - Return format (Định dạng đầu ra): Chỉ định rõ cách trình bày mong muốn.